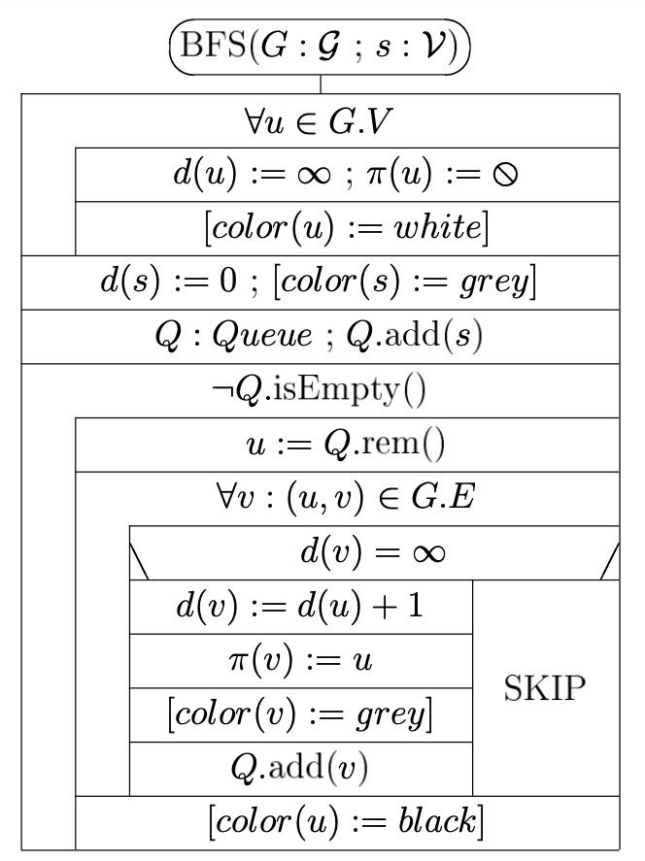
7. Gyakorlat

Algoritmusok és adatszerkezetek 2.

Gráfok szélességi bejárás

Breadth First Search / BFS

Szélességi bejárás algoritmusa



- Inicalizálás
- d[]: távolság a kiinduló csúcstól
- π[]: szülő csúcs, honnan érkeztünk
- color[]: a feldolgozottság állapotát jelző segédtömb
- Sorba betesszük a kiinduló csúcsot
- Addig megyünk ameddig van valami a sorban
- Egy adott iterációban minden szomszédon végigmegyünk
- Csak azokat a csúcsokat vesszük figyelembe, akik még nincsenek a sorban
- Akiket figyelembe veszünk, adunk neki távolságot, színezzük és a sorba tesszük.

1. Feladat

A fenti absztrakt megoldást, amelyben megengedett olyan műveletek használata, mint pl. **∀ v: (u,v)∈G.E** írjuk át úgy, hogy éllistás / szomszédsági mátrix ábrázolású gráfot használjon.

2. Feladat

Adott egy labirintus, amelyet egy mátrixszal reprezentálva kapunk meg. A 0-ák helyére lehet lépni, az 1-esek helyére nem. Egy lépésben vagy vízszintesen, vagy függőlegesen lehet egyet lépni.

Az [1,1] és [n,n] koordinátákon biztosan 0 szerepel. Adjunk algoritmust, amely eldönti, hogy van-e út a [0,0]-ból az [n,n]-be és ha igen, írjuk ki a lépések sorozatát párok formájában - (0,1) egyet jobbra.

Hogy változik a megoldás, ha

- lehet átlósan haladni?
- át lehet menni a falon, de 2x annyi ideig tart

Gráfok mélységi bejárása

Depth First Search / DFS

3. Feladat

Ismételjük át a Bináris Fa Postorder bejárásának algoritmusát. Általánosítsuk az algoritmust, hogy egy R-áris fára működjön?

4. Feladat

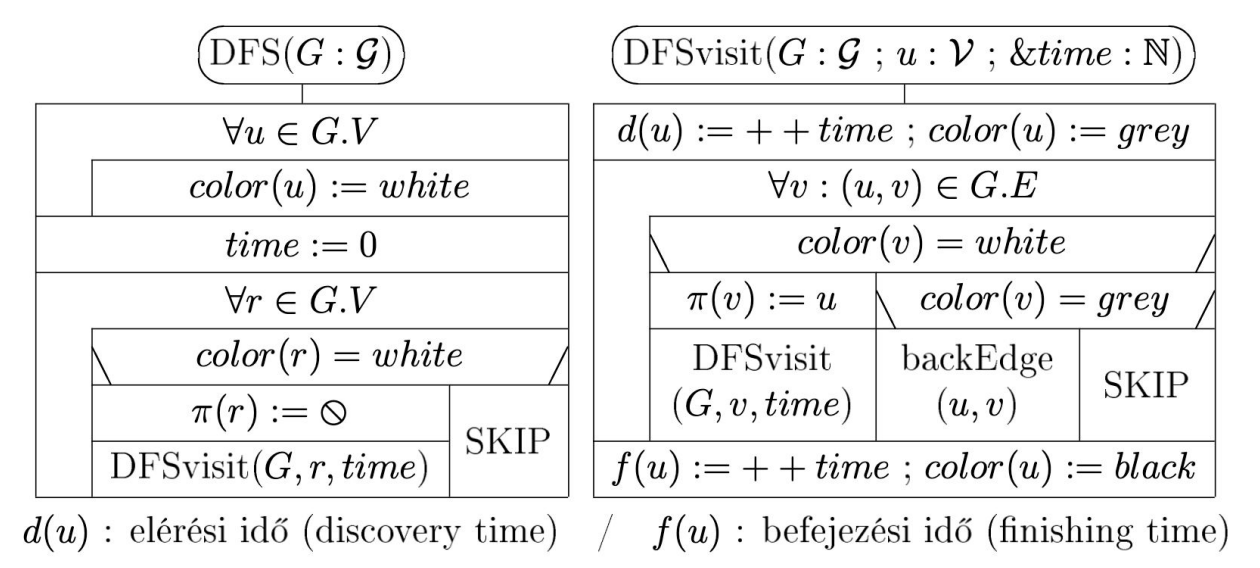
Általánosítsuk a Postorder bejárás algoritmusát, hogy egy r-áris fára* működjön!

r-áris fa: olyan fa, amelynek minden csúcsának maximum r db gyereke van. A csúcsok típusa E_r: {kulcs ∈ N, L ∈ E_r*[1..r]}

5. Feladat

Általánosítsuk az előző algoritmust általános gráfokra.

Mélységi bejárás algoritmusa

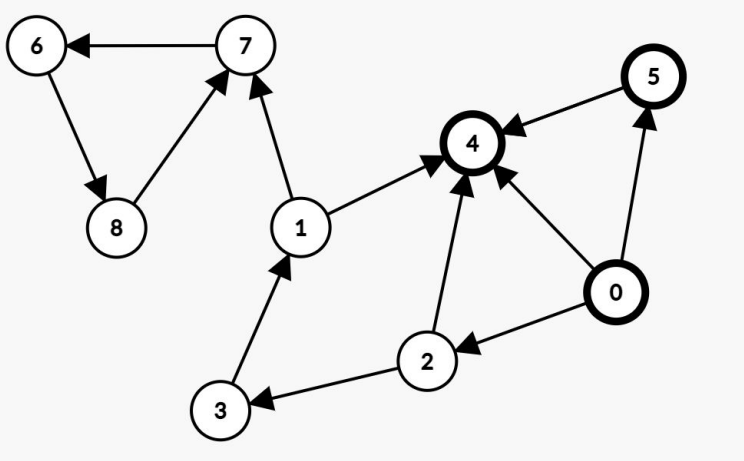


6. Feladat

Játsszuk le az alábbi gráfon a mélységi bejárás algoritmusát a 0 csúcsból indulva.

Adjuk meg, a d, f, Π tömböket és az egyes élekre írjuk rá azok típusát.

A szomszédokat növekvő sorban járjuk be.

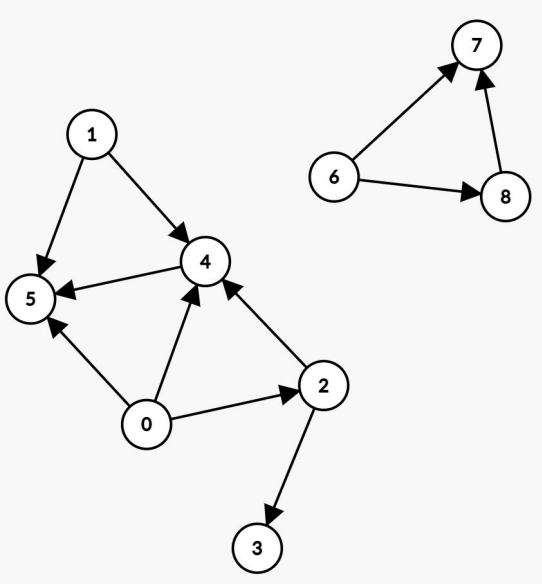


7. Feladat

Játsszuk le az alábbi gráfon a mélységi bejárás algoritmusát a 0 csúcsból indulva.

Adjuk meg, a d, f, Π tömböket és az egyes élekre írjuk rá azok típusát.

A szomszédokat növekvő sorban járjuk be.



Vegyes feladatok

8. Feladat

Egy gráf erősen összefüggő abban az esetben, ha minden csúcsából minden csúcsába vezet út. Adjunk algoritmust, amely egy G gráfról eldönti, hogy erősen összefüggő-e.

9. Feladat

Tegyük fel, hogy van egy súlyozott G gráf, ahol az élsúlyok egész számok 1..10 intervallumból. Adjunk egy algoritmust, amely a G gráf x csúcsából y csúcsába vezető legkisebb összköltségű utat megadja.

10. Feladat

Adott egy NxN sakktábla, amelyen egy ló bábut helyezünk el az [i,j] mezőre. Adjunk algoritmust, amely megmondja, hogy a [p,q] mezőre hány lépésben lehet a bábuval a lólépés szabályait betartva.

11. Feladat

Adott egy NxM-es mátrix, amelyben betűk vannak. Adjuk meg azt az [i,j] pozícióból kiinduló leghosszabb olyan {É, ÉNY, NY, DNY, D, DK, K, ÉK} lépésekből utat, amelyben ábécé szerint növekvő betűkből áll.

12. Feladat

Adjunk algoritmust, amely egy gráfban az u és v csúcsok közötti összes lehetséges útvonalat kiírja.